

Physique générale

Mécanique Chap. 7 : Quantité de mouvement et impulsion

B. Maes, M. Voué

Université de Mons

Contenu du cours

1 Quantité de mouvement

- La quantité de mouvement et sa conservation
- Collisions inélastiques
- Collisions élastiques

2 Impulsion

Introduction

XVIIème s Vitesse constante si pas d'influence extérieure (1ère loi de Newton)

Influence extérieure $\rightarrow$ faire varier la vitesse $\vec{v}$

Descartes 'Quantité de mouvement' initiale $2mv$ pour deux billes de mastic de même masse m se déplaçant en sens opposé à même vitesse v .

Après collision 'Quantité de mouvement' finale nulle ! ?

Royal Soc. Analyse des résultats obtenus pour les chocs $\rightarrow$ besoin d'une **grandeur vectorielle** au lieu d'une grandeur scalaire.

Définition moderne :

La quantité de mouvement $\vec{p}$ d'une particule est le produit de sa masse m par sa vitesse $\vec{v}$:

$$\vec{p} \equiv m \vec{v}$$

Note : c'est une grandeur vectorielle !

└ Quantité de mouvement

└ La quantité de mouvement et sa conservation

Deuxième loi de Newton : forme moderne

Wallis Conservation de la quantité de mouvement totale si collision entre 2 billes qui restent collées après le choc

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{constante}, \quad \Delta \vec{p}_1 + \Delta \vec{p}_2 = 0$$

Huygens Collision de sphères dures : mv^2 conservé

Newton Conservation de $m\vec{v}$ (toujours) et de mv^2 dans des cas particuliers (sphères dures)

Deuxième loi de Newton :

La force résultante agissant sur une particule est égale à la dérivée par rapport au temps de sa quantité de mouvement :

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Si m est constante :

$$\sum \vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Absence de forces extérieures

Soit $\vec{F}_{12}$ la force exercée sur '1' par '2'.

En utilisant la 2ème loi sous la forme :

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t$$

on a, pour tout Δt :

$$\Delta \vec{p}_1 = \vec{F}_{12} \Delta t, \quad \Delta \vec{p}_2 = \vec{F}_{21} \Delta t$$

Contrôlons la variation de la quantité de mouvement :

$$\begin{aligned} \Delta \vec{p}_1 + \Delta \vec{p}_2 &= \vec{F}_{12} \Delta t + \vec{F}_{21} \Delta t \\ &= \Delta t \left(\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} \right) = 0 \end{aligned}$$

car

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Donc via la 3ème loi de Newton, on trouve conservation de la quantité de mouvement, en absence de force(s) extérieure(s).

En présence de forces extérieures...

Si $\vec{F}_{1,ext}$ et $\vec{F}_{2,ext}$ agissent respectivement sur m_1 et m_2 :

$$\vec{F}_{1,ext} + \vec{F}_{12} = \frac{d\vec{p}_1}{dt}$$

$$\vec{F}_{2,ext} + \vec{F}_{21} = \frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

$$\vec{F}_{1,ext} + \vec{F}_{2,ext} + \underbrace{\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21}}_0 = \frac{d\vec{p}_1 + d\vec{p}_2}{dt}$$

Système de N particules

Pour un système de N particules on peut généraliser ce résultat :

$$\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

où

$$\vec{F}_{ext} \equiv \sum_{i=1}^N \vec{F}_{i,ext} \quad \vec{P} \equiv \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$$

Si $\vec{F}_{ext} = 0$, on a $\frac{d\vec{P}}{dt} = 0$, donc $\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \text{constante}$.

Si la résultante des forces extérieures est nulle dans un système de particules, la quantité de mouvement est constante.

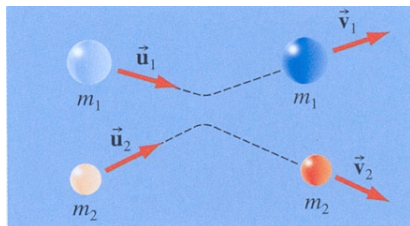
Conservation de la quantité de mouvement

En absence de force extérieure résultante, la quantité de mouvement totale d'un système de particules est conservée.

Exemple : pour une collision entre deux particules :

$$m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

(Equation vectorielle à laquelle correspondent 3 équations scalaires pour les composantes.)



Types de collisions

Collision $\equiv$ Interaction 'brève' entre 2 particules (à l'échelle du temps caractéristique du processus). Donc l'influence des forces extérieures est négligeable. On distingue 3 types. Note : $\vec{P}$ conservé pour les 3 types !

élastique Conservation de l'énergie cinétique totale :

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

ou

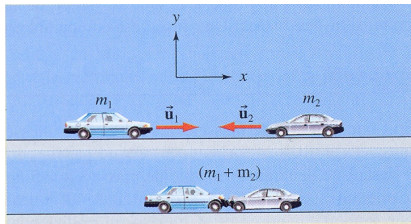
$$\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i u_i^2 = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

L'énergie cinétique est partiellement ou totalement emmagasinée sous forme d'énergie potentielle puis *complètement* restituée (Ex. : billes d'acier)

inélastique L'énergie cinétique K varie. Une partie de K est emmagasinée sous forme d'énergie potentielle correspondant à une variation de la structure ou de l'état interne et *n'est pas restituée* (énergie thermique, énergie sonore...).

parfaitement inélastique Les corps restent liés après la collision. La perte de K est maximale (totale si $\vec{P} = 0$).

Exemple 1 : Collision parfaitement inélastique



$$m_1 = 2000\text{kg} \quad u_1 = +10\text{m/s}$$

$$m_2 = 1000\text{kg} \quad u_2 = -26\text{m/s}$$

Trouvez la vitesse commune des véhicules immédiatement après la collision, et la fraction d'énergie cinétique perdue pendant la collision.

$$m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}$$

On trouve

$$2000 \times 10 - 1000 \times 26 = (2000 + 1000) \times v$$

$$v = \frac{2000 \times 10 - 1000 \times 26}{2000 + 1000} \frac{\text{m}}{\text{s}} = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Energie cinétique :

$$K_{\text{initiale}} = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = 4.28 \times 10^5 \text{J}$$

$$K_{\text{finale}} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = 6 \times 10^3 \text{J}$$

Perte relative d'énergie cinétique :

$$\frac{|\Delta K|}{K_{\text{initiale}}} = \frac{|K_{\text{finale}} - K_{\text{initiale}}|}{K_{\text{initiale}}} = 0.99$$

Exemple 2 : Le pendule balistique

Conçu par Benjamin Robins en 1742, pour déterminer la vitesse d'un projectile de masse m . On a un bloc suspendu de masse M , et on mesure la hauteur maximale H atteinte par le pendule.

Quantité de mouvement :

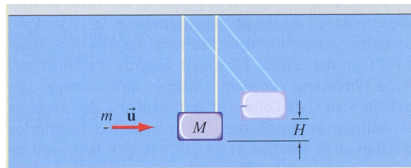
$$mu = (m + M)v$$

Energie mécanique :

$$\frac{1}{2}(m + M)v^2 = (m + M)gH$$

Vitesse initiale du projectile u :

$$u = \frac{m + M}{m} \sqrt{2gH}$$



Remarque : ce n'est pas $mu^2/2$ qui devient énergie potentielle ! Beaucoup de cette énergie devient énergie thermique.

Collisions élastiques à 1D

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (\text{quantité de mouvement})$$

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \quad (\text{énergie cinétique})$$

ou encore

$$m_1(u_1 - v_1) = m_2(v_2 - u_2)$$

$$m_1(u_1^2 - v_1^2) = m_2(v_2^2 - u_2^2)$$

On obtient avec ces relations :¹

$$u_1 + v_1 = u_2 + v_2$$

donc :

$$v_2 - v_1 = -(u_2 - u_1)$$

Dans une collision élastique à une dimension, la vitesse relative des particules garde un module constant après le choc mais son sens est inversé.

1. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

└ Quantité de mouvement

└ Collisions élastiques

Collisions élastiques à 1D : cas particuliers

(a) Masses égales ($m_1 = m_2 = m$)

$$u_1 + u_2 = v_1 + v_2$$

$$u_1 - u_2 = -v_1 + v_2$$

Solution :

$$v_1 = u_2 \quad v_2 = u_1$$

Les vitesses sont **interverties**
(ex. boules de billard).

(b) Masses inégales ($m_1 \neq m_2$) et
cible au repos ($u_2 = 0$)

$$m_1 u_1 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$u_1 = -v_1 + v_2$$

Solution :

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_1 \text{ et } v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u_1$$

$$m_1 \gg m_2 : v_1 \approx u_1 \text{ et } v_2 \approx 2u_1.$$

$$m_1 \ll m_2 : v_1 \approx -u_1 \text{ et } v_2 \approx 0.$$

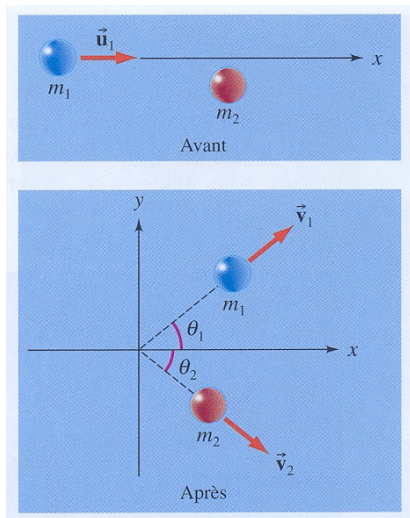
Collisions élastiques à 2D

Collision élastique **non frontale** entre 2 particules, avec une particule au repos ($\vec{u}_2 = 0$).

$$(p_x) \quad m_1 u_1 = m_1 v_1 \cos \theta_1 + m_2 v_2 \cos \theta_2$$

$$(p_y) \quad 0 = m_1 v_1 \sin \theta_1 - m_2 v_2 \sin \theta_2$$

$$(K) \quad \frac{1}{2} m_1 u_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$



Collision 2D : exemple

Si les masses m sont égales et qu'une des masses est au repos : démontrez que les vitesses finales sont perpendiculaires entre elles (pour une collision élastique).

Quantité de mouvement initiale $\vec{p}_0$ et finales $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ avec

$$\vec{p}_0 = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

Energie cinétique :

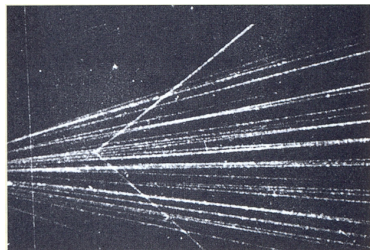
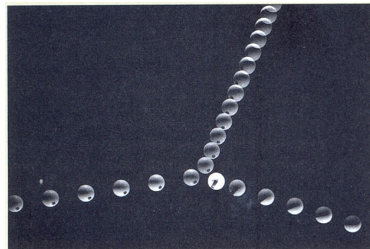
$$p_0^2 = p_1^2 + p_2^2$$

On a :

$$\begin{aligned} p_0^2 &= \vec{p}_0 \cdot \vec{p}_0 \\ &= (\vec{p}_1 + \vec{p}_2) \cdot (\vec{p}_1 + \vec{p}_2) \\ &= p_1^2 + p_2^2 + 2\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 \end{aligned}$$

Ce qui implique (si p_1 et $p_2 \neq 0$)

$$\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 = 0$$



└ Quantité de mouvement

└ Collisions élastiques

‘Quantité de mouvement’ et ‘Energie cinétique’ sont différentes !

Table – Comparaison $\vec{p}$ et K

Quantité de mouvement	Energie cinétique
Conservation de $\vec{p}$: loi générale pour $\vec{F}_{ext} = 0$	Conservation de K : chocs élastiques uniquement
Vecteur	Scalaire
Variation de quantité de mouvement : <i>impulsion</i> sur le corps	Variation d'énergie cinétique : <i>travail</i> sur le corps
$F_x = \frac{\Delta p_x}{\Delta t}$	$F_x = \frac{\Delta K}{\Delta x}$

Remarque : Il est possible de modifier $\vec{p}$ sans modifier K : modifier l'orientation de $\vec{v}$.

Impulsion

Impulsion Variation de la quantité de mouvement

$$\vec{I} \equiv \Delta \vec{p} = \vec{p}_{final} - \vec{p}_{initial}$$

- Grandeur vectorielle
- Même unité que $\vec{p}$: kg m / s
- Orientation donnée par la variation de $\vec{p}$

Relation avec la force résultante $\vec{F}$:

$$d\vec{p} = \vec{F} dt$$

$$\Delta \vec{p} = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{F}_{moyenne} (t_2 - t_1)$$

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

Donc : Pour une situation 1D : Le module de l'impulsion est représentée par l'aire sous la courbe $F(t)$.

Forces impulsives

- Les *forces impulsives* agissent pendant un temps très court et sont très grandes par rapport aux autres forces en présence. P.ex. balle de tennis et raquette.
- Force intense pendant Δt faible $\equiv$ Force plus faible pendant Δt plus long (même impulsion $I_1 = I_2$, mais la force maximale est différente !).

